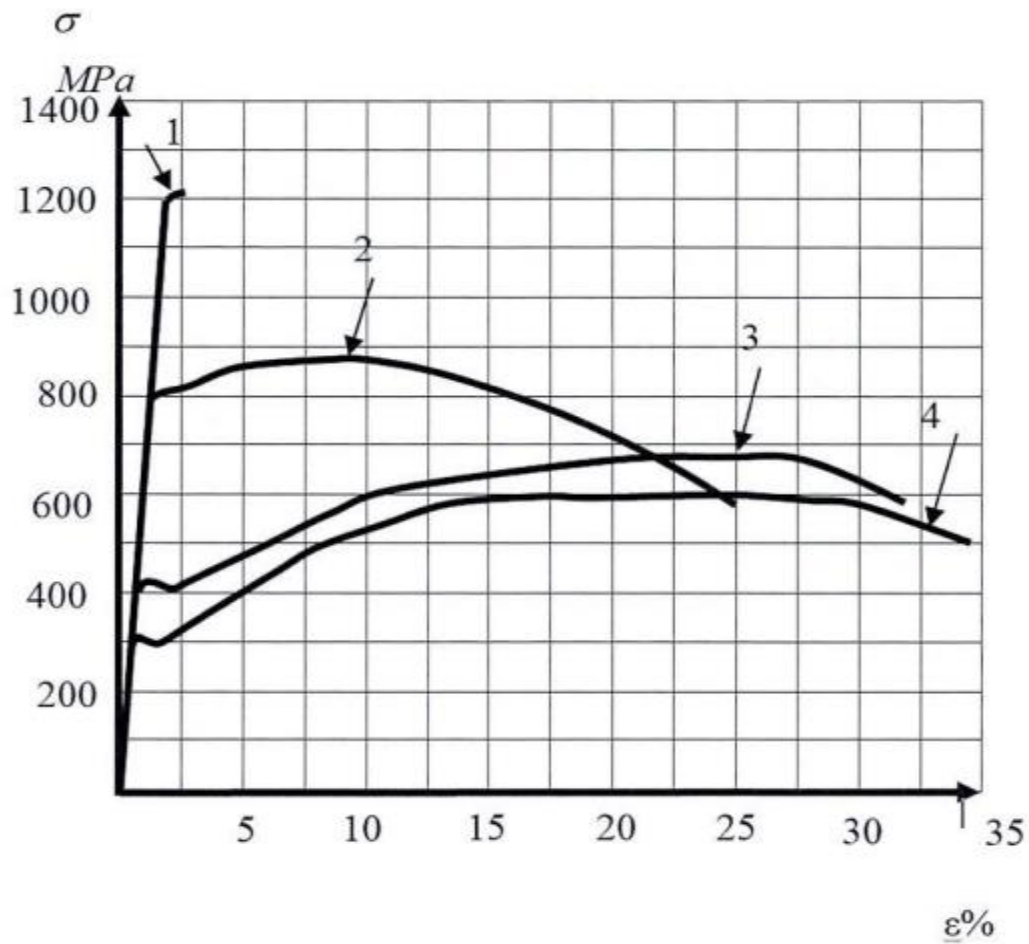


ריפוי פלדות. שאלה 38

באיור לשאלה 8 מוצגות 4 דיאגרמות מתיחה של דגמי פלדה לאחר הטיפוליים התרמיים הבאים:
חיסום, ריפוי, נירמול (ריפוי מהיר) וחיסום + הרפיה. כל הדגמים עשויים מאותה פלדה.

(20 נק') א. עליכם לזהות את הדיאגרמות ולמלא את טבלה מס' 1.

נמקו לגבי כל אחת מהדיאגרמות.



בחירת הפלדה בהתאם לדרישות הנדסיות.

שאלה 38

מחלקת הנדסה במפעל נדרשה להמליץ על פלדה שממנה ייצרו קפיץ. בבדיקה שנערכה במחסן חומרי הגלם במפעל נמצאו: פלדה עשירת פחמן SAE 1075 ופלדת נתך SAE 6150 . על-פי המפרט, חומר הקפיץ צריך לעמוד בדרישות האלה:

– מאמץ כניעה גדול מ-790 MPa

– התארכות יחסית גדולה מ-10%

– קשיות גדולה מ-375 HB

ענה על הסעיפים א' ו-ב' בעזרת הנספחים ו' ו-ז':

א. במחלקת ההנדסה התקשו לבחור את הפלדה המתאימה מבין שתי הפלדות שנמצאו במחסן, על-פי דרישות המפרט. מדוע?

ב. איזו פלדה, מבין שתי הפלדות שנמצאו במחסן, מתאימה יותר, בהתחשב בתנאי הנוסף הזה: על הקפיץ לעמוד במאמץ של 875 MPa בעת עבודתו. נמק את תשובתך.

ג. האם יש צורך להעשיר בפחמן את פני השטח של הפלדה שבחרת בסעיף ב' באמצעות צימנוט? נמק את תשובתך (היעזר בנספח ז').

שאלה 39

מחלקת הנדסה נדרשת להמליץ על נתך העשוי פלב"מ (פלדה בלתי מחלידה), כחומר לייצור חלק שנתוניו צריכים להיות:

- קוטרו 50 מ"מ ועוביו 4 מ"מ.
- "מאמץ הכניעה" שלו גדול מ-240 MPa .
- "התארכותו היחסית" גדולה מ-45% .
- "קשיותו" גדולה מ-140 HB .
- "כושר החישול" שלו טוב.

ענה על הסעיפים א' ו-ב' בעזרת הנספחים ו' ו-ז':

א. בחר פלב"מ בהתאם לדרישות והצג את תהליך הבחירה.

שאלה 40

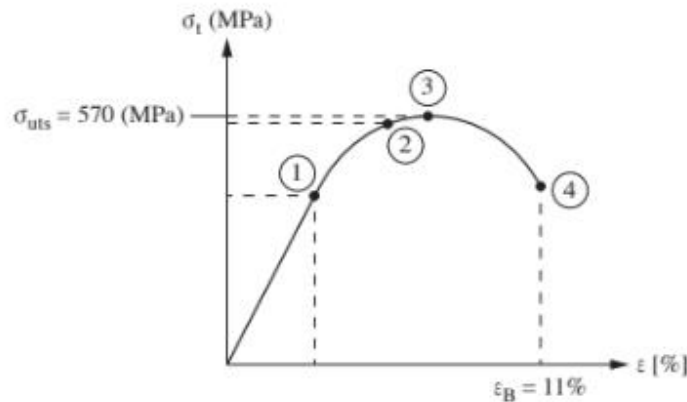
א. עליך להמליץ על פלדה עשירת פחמן לייצור חלק קפיצי. בחר פלדה/פלדות בהתאם לדרישות שלהלן, והצג את תהליך הבחירה. היעזר בנספחים ד' ו'ה'. נדרש שהחלק יהיה:

- עשוי מפח בעובי 5 mm
 - בעל כושר חישול טוב מאוד
 - בעל קשיות בין 30 HRC ל-35 HRC
 - בעל מאמץ כניעה (σ_y) בין 530 MPa ל-745 MPa
 - בעל מאמץ מתיחה מרבי (σ_{UTS}) בין 710 MPa ל-1,115 MPa
- ב.** קבע בעזרת נספח ו' – דיאגרמת ברזל-פחמן – את טמפרטורת האוסטניזציה לפני ביצוע חיסום (Quenching) לפלדה SAE 1040. הסבר את אופן הקביעה.
- ג.** ציין שתי סיבות עיקריות לביצוע ריפוי (Annealing) לפלדה לאחר שהיא עובדה בקור (Cold-Working).

סגסוגות אלומיניום

שאלה 41

הגרף שלפניכם מתאר את תוצאות ניסוי המתיחה הסטטית של סגסוגת אלומיניום: AI 7075 – T6.



איור לשאלה 9

נתוני הסגסוגת:

- החוזק הגבולי במתיחה: $\sigma_{uts} = 570 \text{ MPa}$
- חוזק גבול הכניעה: $\sigma_y = 530 \text{ MPa}$
- חוזק גבול הפרופורציונליות: $\sigma_p = 480 \text{ MPa}$
- מעוות (דפורמציה יחסית) הפרופורציונליות: $\epsilon_p = 6.2\%$
- המעוות בשבירת הדגם: $\epsilon_B = 11\%$
- הקשיות: $HB = 150 \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$

א. (4 נק') בסגסוגת האלומיניום AI 7075 – T6, מה מציין הסימן T6?

ב. (4 נק') מה מציינת מידת הקשיות, HB, כיצד היא נמדדת, ומה חשיבותה?

ג. (4 נק') חשבו את מודול האלסטיות של הסגסוגת AI 7075 – T6.

ד. (4 נק') העתיקו למחברת את הגרף, וציינו בו את הערכים החסרים של σ ו- ϵ הנתונים באיור.

ה. (4 נק') מהו המאמץ המותר עבור חלק העשוי מסגסוגת זו? בחרו מבין שלוש האפשרויות הבאות את התשובה הנכונה, והעתיקו אותה למחברת.

1. $[\sigma_t] < \sigma_p$

2. $\sigma_y < [\sigma_t] < \sigma_{uts}$

3. $[\sigma_t] > \sigma_{uts}$

שאלה 42

א. הסבר בקצרה כל אחד מן התהליכים הרשומים להלן:

— חיסום בפלדה

— הרפיה בפלדה

— זיקון באלומיניום

ב. ציין מהי המטרה של כל תהליך ואילו מבנים מתקבלים לאחר תהליך החיסום ולאחר תהליך ההרפיה בפלדה.

ג. הסבר מהו ההבדל בין זיקון טבעי לזיקון מלאכותי בנתך אלומיניום.

ד. הסבר מהי חשיבותו של הפחמן בפלדות פחמן.

שאלה 43

א. להלן שני סוגים של טיפולים תרמיים בפלדות:

- זיקון טבעי

- זיקון מלאכותי

הסבר את המשמעות של כל טיפול.

ב. סרטט במחברתך גרף המתאר תהליך זיקון מלאכותי בסגסוגת אלומיניום, ורשום על-גביו את שמות השלבים השונים של התהליך.

ג. עליך להמליץ על סגסוגת אלומיניום לייצור חלק בהתאם לדרישות האלה:

- החומר יהיה מסוגסג במגנזיום (Mg)

- חומר הגלם יהיה בצורת צינור לאחר שעבר אקסטרוזיה

- החלק ישמש במבנה של מטוס

- החלק יעבור טיפול תרמי של המסה וזיקון טבעי (T4)

- גבול ההתעייפות של החומר אשר ממנו עשוי החלק יהיה: $\sigma_L > 125 \text{ MPa}$

בחר **סגסוגת** או **סגסוגות** אלומיניום העונה/העונות על כל הדרישות שלעיל, והצג את תהליך הבחירה.

היעזר בטבלאות שבנספח ג'.

שאלה 44

השלדה של אופני הרים מורכבת ממספר מוטות העשויים מסגסוגת אלומיניום. המוטות מרותכים זה לזה כך שהשלדה תוכל לעמוד בעומסים דינמיים ומחזוריים גדולים.

(5 נק') א. היעזר בנספח ד', וקבע איזו משלוש סגסוגות האלומיניום: T4 – H38, 6061 – T361, 5052 – 2024 – היא המתאימה ביותר עבור שלדת האופניים מסוג זה.

(5 נק') ב. מדוע החישוקים של אופני הרים מיוצרים מפלדה רבת־פחמן, כגון פלדת SAE 1070, ולא מסגסוגת אלומיניום?

(5 נק') ג. מהי התכונה הפיזיקלית העיקרית שעל פיה בוחרים את החומר לייצור רפידות בלמים באופניים?

(5 נק') ד. על־פי איזה מבין ארבעת הקריטריונים האלה: $\sigma_{fatigue}$; $\sigma_{failure}$; σ_y ; σ_{uts} , יש לבחור את החומר לייצור שרשרת לאופניים? נמק את תשובתך.

שאלה 45

2. הסבר אחד משני המושגים שלפניך:

— ריפוי

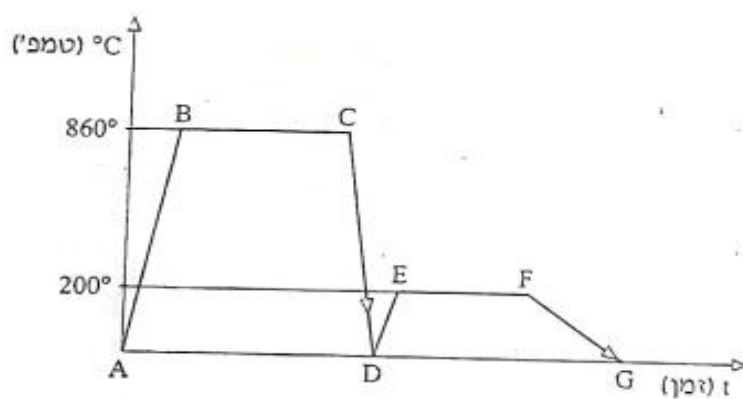
— זיקון

3. ציין שלושה תהליכים שיש לבצע בחלק העשוי מפלדה SAE 1020, כדי להקשות את השכבה החיצונית שלו.

ג. הגרף שבאיור לשאלה 3 מתאר טיפול תרמי בפלדה. בטיפול נעשים שני תהליכים.

— מהו התהליך המתואר בקטע הגרף ABCD ?

— איזו פעולה מתאר כל אחד מן הקטעים AB, BC ו-CD ?



איור לשאלה 3

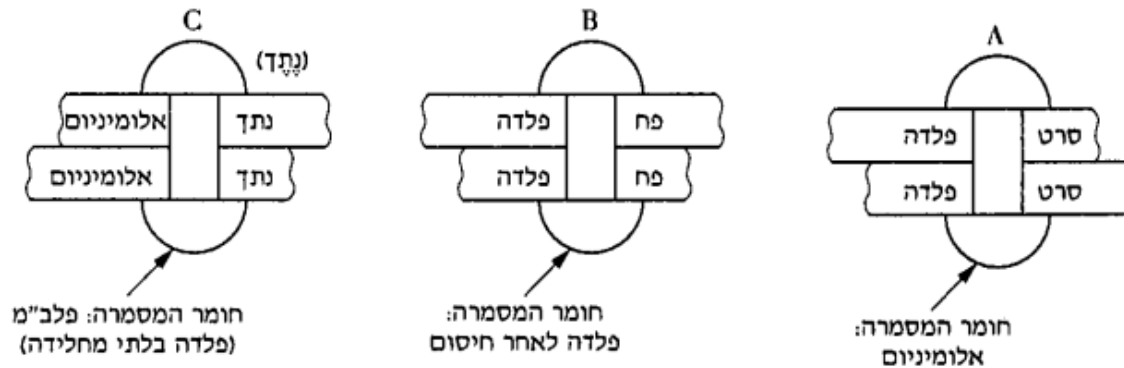
ד. מהו התהליך המתואר בגרף באותיות DEFG ?

איזו פעולה מתאר כל אחד מן הקטעים EF, DE ו-FG ?

קורוזיה. שיטות הגנה נגד קורוזיה.

שאלה 46

באיור לשאלה 2 מוצגים שלושה מקרים של סמור (שלושה צמדים של חומרים שונים A, B, C).



איור לשאלה 2

א. (7 נק') האם הסמורים המוצגים באיור לשאלה 2 עמידים בפני התקפה קורוזיבית בסביבת מים? נמק את תשובתך בנוגע לכל אחד מהמקרים המוצגים.

נתוני המסמור:

פוטנציאל סטנדרטי של האלקטרודות (V):

אלומיניום -1.66 V

פלדה -0.44 V

פלדה בלתי מחלידה (פל"מ) -0.35 V

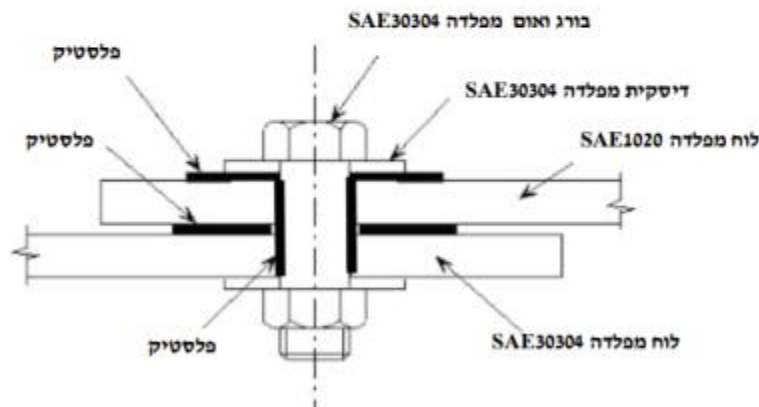
ב. (7 נק') כיצד אפשר להגן על הסמורים או הפחים מפני שיתוך (קורוזיה)?

ג. (8 נק') הסבר כיצד אפשר להגביר את העמידות בפני שיתוך של אוניות (העשויות מפלדה) הנמצאות במי ים.

שאלה 47

באיור לשאלה 8 מוצג תרשים סכימטי של מחבר הידוק בורגי. עיין בתרשים וענה על השאלות הבאות:

- (10 נק') א. האם החיבור בוצע נכון מבחינת קורוזיה? נמק את תשובתך. היעזר בנספח המצורף לשאלה 8.
- (3 נק') ב. מה תפקידו של פלסטיק בחיבור זה?
- (3 נק') ג. מהם חומרי הסגסוג בפלדה SAE 30304 ומהו המבנה המיקרוסקופי של הפלדה?
- (3 נק') ד. מהי הדרך להגדלת החוזק של פלדה SAE 30304?
- (3 נק') ה. מהו ההרכב הכימי של פלדה SAE 1020?
- (3 נק') ו. האם אפשר לחסם פלדה SAE 1020? נמק.



איור לשאלה 8

שאלה 48

א. תאר את תהליך הציפוי באבץ - גיליון.

ב. הטבלה לשאלה 6 מרכזת שיטות של ציפויים להגנה בפני שיתוך: ציפויים לא מתכתיים וציפויים כימיים.

השלם את הנדרש בטבלה לשאלה 6, על גבי טופס הבחינה, בהתאם לדוגמה ובהתאם לשיטות ההגנה בפני שיתוך המוצגות להלן:

השחמה, פוספטיזציה, צביעה, שימון, ציפוי אמייל, חימצון, אנודיזציה.

ציפויים לא מתכתיים	ציפויים כימיים
מאט גירוז	

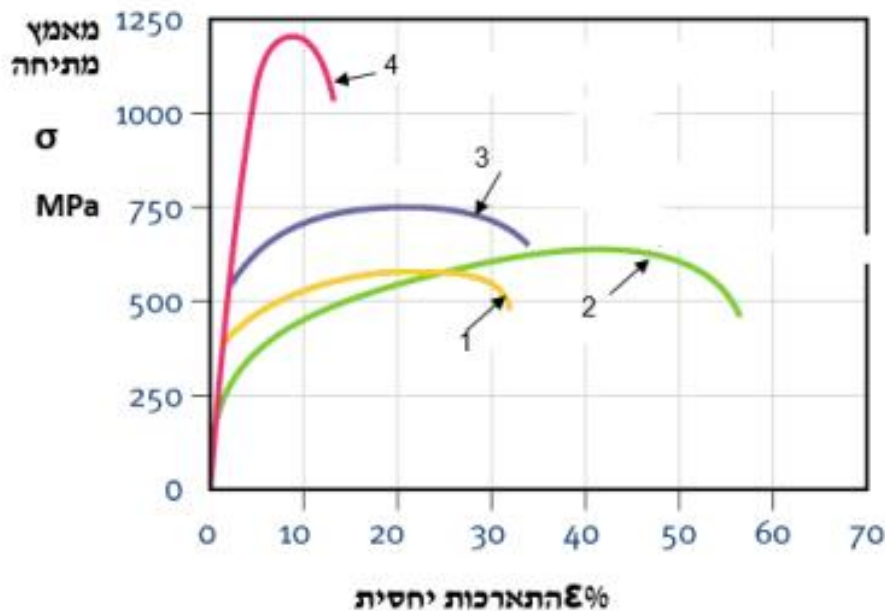
טבלה לשאלה 6

ג. מדוע המתכות אלומיניום ונחושת אינן רגישות לשיתוך? הסבר ונמק את תשובתך.

פלדות בלתי מחלדות.

שאלה 49

- לחלקי ציוד כימי יש לבחור פלדה בלתי מחלדה. לבחירתכם ארבע פלדות בלתי מחלדות:
- פלדה מרטנסיטית (מסוגסת ע"י כרום Cr)
 - פלדה פריטית (מסוגסת ע"י כרום Cr)
 - פלדה אוסטניטית (מסוגסת ע"י כרום Cr וניקל Ni)
 - פלדה Duplex (שילוב פריט 50% + מרטנסיט 50%) מסוגסת ע"י כרום (Cr), מוליבדן (Mo), ונדיום (V) ועוד.



איור לשאלה 8

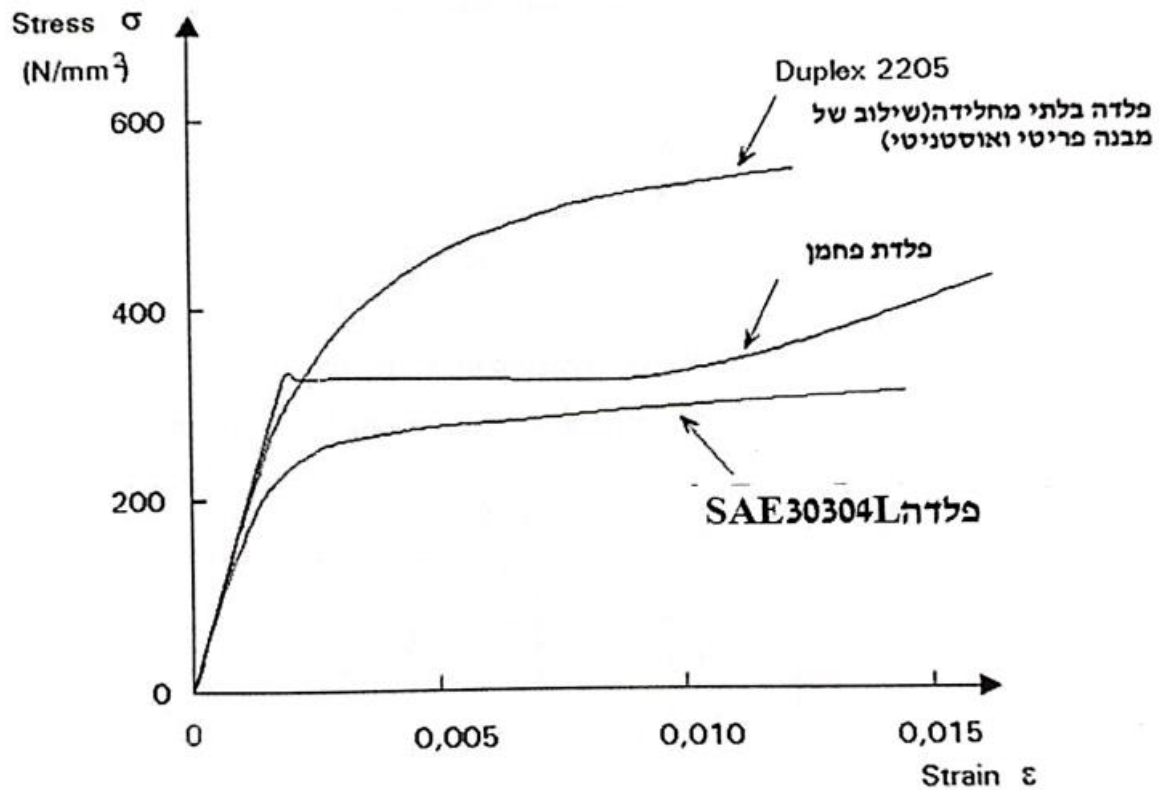
12 נק') א. עליכם להתאים את דיאגרמות המתחה (ראו איור לשאלה 8), להשלים את הטבלה הבאה ולנמק את בחירתכם:

סוג הפלדה	מספר הדיאגרמה	נימוק
פלדה מרטנסיטית		
פלדה פריטית		
פלדה אוסטניטית		
פלדה Duplex		

- 3 נק') ב. מדוע פלדה בלתי מחלדה עמידה יותר לקורוזיה כללית (אחידה) מאשר פלדות פחמן?
- 3 נק') ג. האם פלדות בלתי מחלדות עמידות לכל סוגי הקורוזיה?
- (אם התשובה היא "כן" - הסבירו את תשובתכם, אם התשובה היא "לא" - הביאו דוגמה)
- 7 נק') ד. מבין הפלדות הנתונות עליכם לבחור פלדה שמתאימה לעבודה במאמצי מתחה עד 300 MPa, מקדם בטיחות $S = 1.5$. התהליך הטכנולוגי של העיצוב דורש מהפלדה פלסטיות של לפחות 12%.

שאלה 50

באיור לשאלה 7 נתונה דיאגרמות מתיחה של פלדות שונות. עליכם להציע פלדה לייצור מכלים לתסיסת יין. דרישות חוזק מהפלדה: $[\sigma] \geq 100 \text{ MPa}$, מקדם בטיחות $S=1.5$. המכלים עשויים מלוחות מרותכים.



איור לשאלה 7

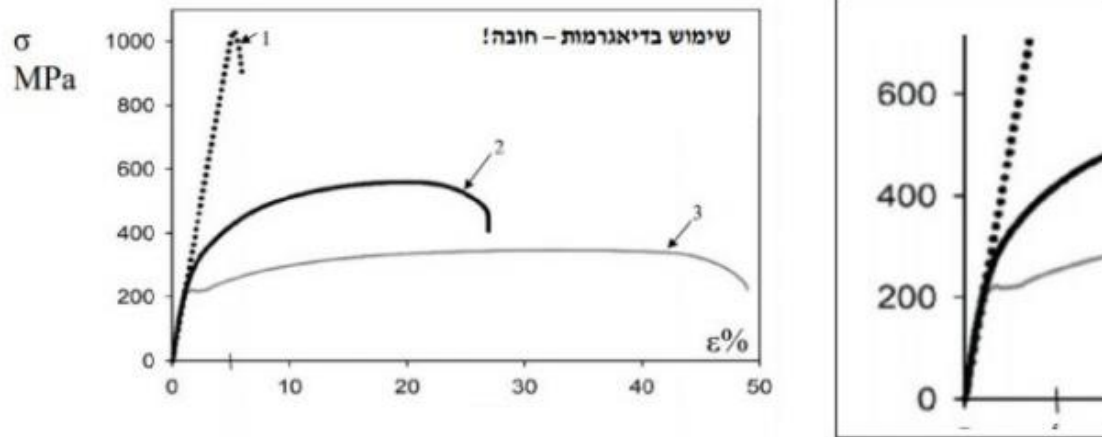
(20 נק') א. איזו מהפלדות מתאימה לדרישות הנ"ל?

הסבירו ונמקו בעזרת הגרפים שבאיור לשאלה.

(5 נק') ב. ציינו לפחות שני קריטריונים נוספים (שאינם מוזכרים בנתוני השאלה) לבחירת הפלדה המתאימה.

שאלה 51

באיור לשאלה 8 מוצגות דיאגרמות מתיחה של שלוש פלדות בלתי מחלידות: פלדה פריטית, פלדה מרטנסיטית ופלדה אוסטניטית.



איור לשאלה 8

9 נק') א. עליך לשייך כל אחת מהדיאגרמות לסוג הפלדה. נמקו את בחירתכם.

השלם את הטבלה:

נימוק	סוג הפלדה	מס' הדיאגרמה
		1
		2
		3

3 נק') ב. הגדירו מהם מרטנסיט, אוסטניט ופריט.

5 נק') ג. חשבו את מודול האלסטיות של הפלדות.

4 נק') ד. קבעו את החוזק הגבולי למתיחה של כל אחת מהפלדות.

4 נק') ה. נתון כי כמות הכרום בפלדה פריטית ובפלדה מרטנסיטית זהה בקירוב.

לאיזו פלדה, פריטית או מרטנסיטית, יש עמידות גבוהה יותר בפני קורוזיה? נמקו.

פולימרים.

שאלה 52

- א. הגדר מהו חומר פלסטי. ממה מיוצרים רוב החומרים הפלסטיים?
- ב. נתונים שני סוגים של חומרים פלסטיים: פוליאתילן, הנמנה עם החומרים התרמופלסטיים, ופוליאסטר שהוא חומר תרמוסטי. מהו ההבדל העיקרי בין חומרים אלה? הסבר את תשובתך.
- ג. תאר את שני התהליכים המרכזיים בייצור בקבוקים מחומר תרמופלסטי, הדגם שני תהליכים מרכזיים אלו בעזרת שני איורים סכמטיים.
- א. הגדר "פלסטיק".
- ב. העתק את הטבלה למחברתך וסמן בה סימן X עבור ערך גבוה או ערך נמוך:

חומר פלסטי <u>נמוך</u> מחומר מתכתי	חומר פלסטי <u>גבוה</u> מחומר מתכתי	פרמטרים של: חומרים פלסטיים <u>בהשוואה</u> לחומרים מתכתיים
מחומר מתכתי	מחומר מתכתי	1. יציבות תרמית
מחומר מתכתי	מחומר מתכתי	2. מקדם התפשטות תרמית
מחומר מתכתי	מחומר מתכתי	3. ערכי חוזק
מחומר מתכתי	מחומר מתכתי	4. משקל סגולי
מחומר מתכתי	מחומר מתכתי	5. עמידות בשיתוך
מחומר מתכתי	מחומר מתכתי	6. עמידות בשחיקה
מחומר מתכתי	מחומר מתכתי	7. מחיר

שאלה 53

- א. פולימרים תרמוסטיים אינם ניתנים לעיבוד מחדש על-ידי התכה בחימום חוזר. הסבר מדוע.
- ב. לרשותו של מפעל לייצור מוצרים פלסטיים עומדות שתי מכונות: מכונת שיחול (Extrusion) ומכונת הזרקה (Injection molding). באיזו מכונה תבחר כדי לייצר מסגרת למשקפיים מצלולואיד (Cellulosics)? נמק את תשובתך.
- ג. ציין את השם (או השמות) של שיטת הייצור המתאימה (או שיטות הייצור המתאימות) לייצור כל אחד מן המוצרים שלהלן מחומרים תרמופלסטיים:
- צינור גמיש
 - בקבוק למשקה קל
 - כוס למשקה קל
 - גלגל שיניים במנגנון של שעון

שאלה 54

- א. (3 נק') 1. הגדר "חומר קרמי".
- (4 נק') 2. רשום את הנוסחה הכימית של **שני** (2) חומרים קרמיים ממשפחת הקרבידים.
- ב. מהם **שני** (2) היתרונות הראשיים בייצור מוצרים בטכנולוגיית (מטלורגיית) אבקות?
- ג. האם אפשר לייצר כל מוצר מאבקות? כן/לא? נמק את תשובתך.

שאלה 55

- (7 נק') א. תאר את השלבים של ייצור מוצר בטכנולוגיית אבקות.
- (7 נק') ב. הסבר מדוע מייצרים מוצר ממתק"ש (מתכת קשה) על בסיס טונגסטן (W) בשיטת הסנטור.

(7 נק') ב. הסבר מדוע מייצרים מוצר ממתק"ש (מתכת קשה) על בסיס טונגסטן (W) בשיטת הקנטור.

(8 נק') ג. תאר כיצד מייצרים סכין לעיבוד שבבי (Insert) מטונגסטן קרביד (WC), בשיטת הקנטור, בפאזה נוזלית.

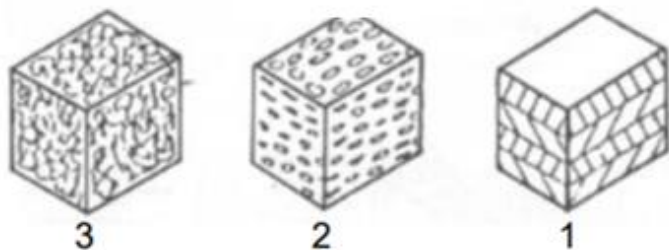
חומרים מרוכבים

שאלה 56

- א. הגדר ארבע תנאים עיקריים הנדרשים מחומר מרוכב.
- ב. מהי המשמעות של חוזק סגולי גבוה בחומרים מרוכבים? הסבר את תשובתך.
- ג. נתונות התכונות המכאניות של פוליסטרן ושל פוליסטרן משוריין.
1. הסבר מהו תפקידו של המשריין, וללא חישוב, קבע ונמק לאיזה חומר יהיה חוזק סגולי גבוה יותר.
 2. חשב את החוזק הסגולי של כל אחד מהחומרים.

פוליסטרין משוריין 30%	פוליסטרין	
1,280	1,050	משקל סגולי Kg/m^3
9,843	4,570	חוזק משיכה Kg/m^2
1.1	2	התארכות %

שאלה 57



האיור לשאלה מציג שלושה
מבנים של חומרים מרוכבים
משוריינים בשכבות;
1. משוריינים בחלקיקים;
2. משוריינים בסיבים.

איזה מבנה (או אילו מבנים) יציג (או יציגו) תכונות מכניות איזוטרופיות בעת
הפעלת מאמץ בשלושת הצירים הראשיים? נמק את תשובתך.

שאלה 58

באיור לשאלה 3 מוצגת קובייה העשויה מפולימר (חומר אס) והמחוזקת בסיבים של חומרים קרמיים.

1. האם הקובייה בעלת תכונות מכניות איזוטרופיות או אנאיזוטרופיות. נמק את תשוב.

2. סרטט שלוש עקומות מאמץ (σ) כנגד מעוות (ϵ) סכמתיות על אותה מערכת צירים לתיאור התכונות המכניות של חומר האס, הסיב הקרמי והחומר המרוכב.

